

Relations métriques et angulaires dans le triangle.

Rapport jury :

La leçon « Relations métriques et angulaires dans le triangle » n'est pas spécifique au collège et doit conduire à s'interroger sur l'articulation entre les définitions proposées au collège et au lycée.

Envisager le cas où un triangle possède un angle obtus dans la démonstration du théorème d'Al-Kashi pose des problèmes à de nombreux candidats. Le jury apprécie que les exemples proposés ne se limitent pas à une simple application rapide du cours.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Relations métriques

On se place dans un plan euclidien.

a) Inégalités longueurs

Propriété : Dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des autres côtés. Dans le cas d'un triangle ABC, on a :

- $AC \leq AB + BC$
- $AB \leq BC + AC$
- $BC \leq AC + AB$

Remarques :

- s'il y a égalité, les 3 points sont alignés, et le triangle est plat.
- Si ces inégalités ne sont pas vérifiées on dit que le triangle ABC n'est pas constructible.

Démo :

Cela revient à démontrer l'inégalité triangulaire. Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ on a $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$. Comme on est dans un espace préhilbertien, on a (en notant $x = \vec{u}, y = \vec{v}$):

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$$

On a l'inégalité de cauchy-shwartz : $\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|$, donc :

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2 \\ \Leftrightarrow \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

b) Théorème de Pythagore

Théorème (Pythagore). ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si $BC^2 = BA^2 + AC^2$.

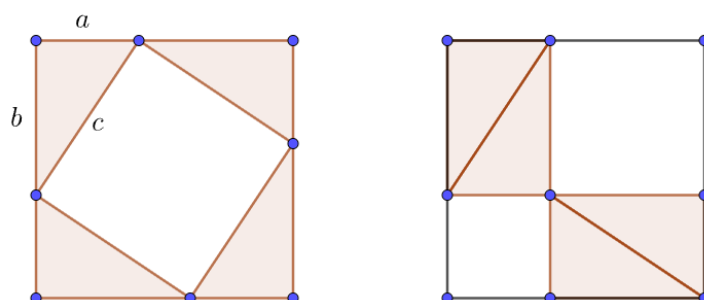
Preuve :

- Par Chasles, $\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC}$,

$$BC^2 = (\vec{BA} + \vec{AC})^2 = BA^2 + 2\vec{BA} \cdot \vec{AC} + AC^2$$

Donc la relation de Pythagore est vérifiée si et seulement si $\vec{BA} \cdot \vec{AC} = 0$, c'est à dire que ABC est rectangle en A.

- Ou en preuve graphique :



c) Théorème de Thalès

Théorème : Soit un triangle ABC, et une droite d parallèle à (BC) coupant [AB] en D et [AC] en E.

$$\text{Alors : } \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

Démo : Considérons les triangles BED et CDE, ils ont pour base DE, et ont la même hauteur car $(DE) \parallel (BC)$ donc ils ont la même aire. Par conséquent ABE et ACD ont la même aire. Observons

que ADE et ABE ont la même hauteur issue de E donc $\frac{A_{ADE}}{A_{ABE}} = \frac{AD}{AB}$, de même $\frac{A_{ADE}}{A_{ADC}} = \frac{AE}{AC}$. Comme

ABE et ACD ont la même aire on obtient $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$. Il y a donc une homothétie de ADE à ABC, les triangles sont donc semblables et on a la troisième égalité.

Théorème (réciproque) : Dans un triangle ABC, supposons donnés des points D et E appartenant respectivement aux segments [AB] et [AC]. Si les rapports $\frac{AD}{AB}$ et $\frac{AE}{AC}$ sont égaux, alors les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

Démo : Prenons un point E' sur [AC] tel que (DE') et (BC) sont parallèles. Alors par le théorème de Thalès, on a $\frac{AD}{AB} = \frac{AE'}{AC}$, et comme $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$, on a $AE' = AE$ donc $E' = E$. Par conséquent, $(DE) = (DE')$ est parallèle à (BC).

d) Théorème de la médiane

Théorème (de la médiane). Soient ABC un triangle quelconque et (AI) la médiane issue de A. On a alors la relation suivante :

$$AB^2 + AC^2 = 2BI^2 + 2AI^2$$

ou bien

$$AB^2 + AC^2 = \frac{1}{2}BC^2 + 2AI^2$$

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= (\vec{AI} + \vec{IB})^2 + (\vec{AI} + \vec{IC})^2 \\ \text{Démo :} \quad &= 2AI^2 + IB^2 + IC^2 + 2\vec{AI} \cdot (\vec{IB} + \vec{IC}) \quad (\text{notons que IB et IC sont opposés}) \\ &= 2AI^2 + 2IB^2 \end{aligned}$$

Application : Soit A et B deux points tels que $AB = 2$. On cherche à déterminer l'ensemble E des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 20$. On utilise le théorème de la médiane :

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 = 20 &\Leftrightarrow 2IM^2 + \frac{1}{2}AB^2 = 20 \\ &\Leftrightarrow 2IM^2 + \frac{4}{2} = 20 \\ &\Leftrightarrow IM^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow IM = 3 \end{aligned}$$

car $IM > 0$. L'ensemble E est donc le cercle de centre I et de rayon 3.

III/ Relations angulaires

a) Somme des angles

Propriété : La somme des angles d'un triangle fait 180° (ou π radians).

Démo : Soit un triangle ABC et considérons la parallèle à BC passant par A. Soit D un point de la droite telle que $\overrightarrow{AD}$ est du sens opposé à $\overrightarrow{BC}$ et E un point de la droite tel que $\overrightarrow{AE}$ est du même sens que $\overrightarrow{BC}$.

Comme $(BC) \parallel (DE)$ les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BAD}$ sont alternes-internes ils sont égaux. De même pour $\widehat{BCA} = \widehat{EAC}$. Alors $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{BCA} = \widehat{BAD} + \widehat{BAC} + \widehat{EAC} = \widehat{DAE} = 180^\circ$.

b) Trigonométrie : rapport angle / métriques

Définition : Dans le triangle ABC rectangle en B, les rapports $\frac{AB}{AC}$, $\frac{BC}{AC}$, $\frac{BC}{AB}$ ne dépendent que de la mesure de l'angle $\hat{A}$. Ces rapports de Thalès peuvent être utilisés comme substituts des homothéties dans les démonstrations. Ils sont respectivement appelés **cosinus**, **sinus**, **tangente** de l'angle $\hat{A}$ et notés $\cos \hat{A}$, $\sin \hat{A}$, $\tan \hat{A}$:

$$\cos \hat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{AC} \quad \sin \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{BC}{AC} \quad \tan \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{BC}{AB}$$

Démo : La définition ne dépend pas en effet que de la mesure de l'angle et non des longueurs des côtés. Soit un triangle $AB'C'$ rectangle en B, alors il est semblable (mêmes angles) à ABC donc les rapports des longueurs sont les mêmes.

Prop : On a aussi $\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$

Prop : Le cosinus et le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1.

Remarque : La tangente d'un angle aigu est strictement positive.

Prop : Pour tout angle aigu $\hat{A}$, $\cos^2(\hat{A}) + \sin^2(\hat{A}) = 1$.

Démo : On $\frac{AB^2}{AC^2} + \frac{BC^2}{AC^2} = \frac{AB^2 + BC^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2} = 1$ par le théorème de Pythagore.

Prop : On a $\cos(90^\circ - x) = \sin(x)$ et $\sin(90^\circ - x) = \cos(x)$.

Démo : Il suffit de construire un rectangle à partir du triangle rectangle.

Exo :

- Dans le triangle EFD rectangle en D, on a $\hat{F} = 60^\circ$ et $FD = 8$ calculer EF.
- Dans le triangle HIC rectangle en I, on a $IC = 12$ et $IH = 5$ calculer $\hat{C}$.

Propriétés (Formules d'addition):

1. $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
2. $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
3. $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$
4. $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$

Démo : 1) On se place dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et l'on considère le cercle de centre O et de rayon 1. Soient A, B deux points de ce cercle tel que $(\vec{u}, \vec{OA}) = a$ et $(\vec{u}, \vec{OB}) = b$. On peut alors calculer $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \times \cos(\widehat{BOA}) = 1 \times 1 \times \cos(a-b)$.

D'autre part les coordonnées de $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont respectivement $\begin{pmatrix} \cos(a) \\ \sin(a) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \cos(b) \\ \sin(b) \end{pmatrix}$. Alors on a :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

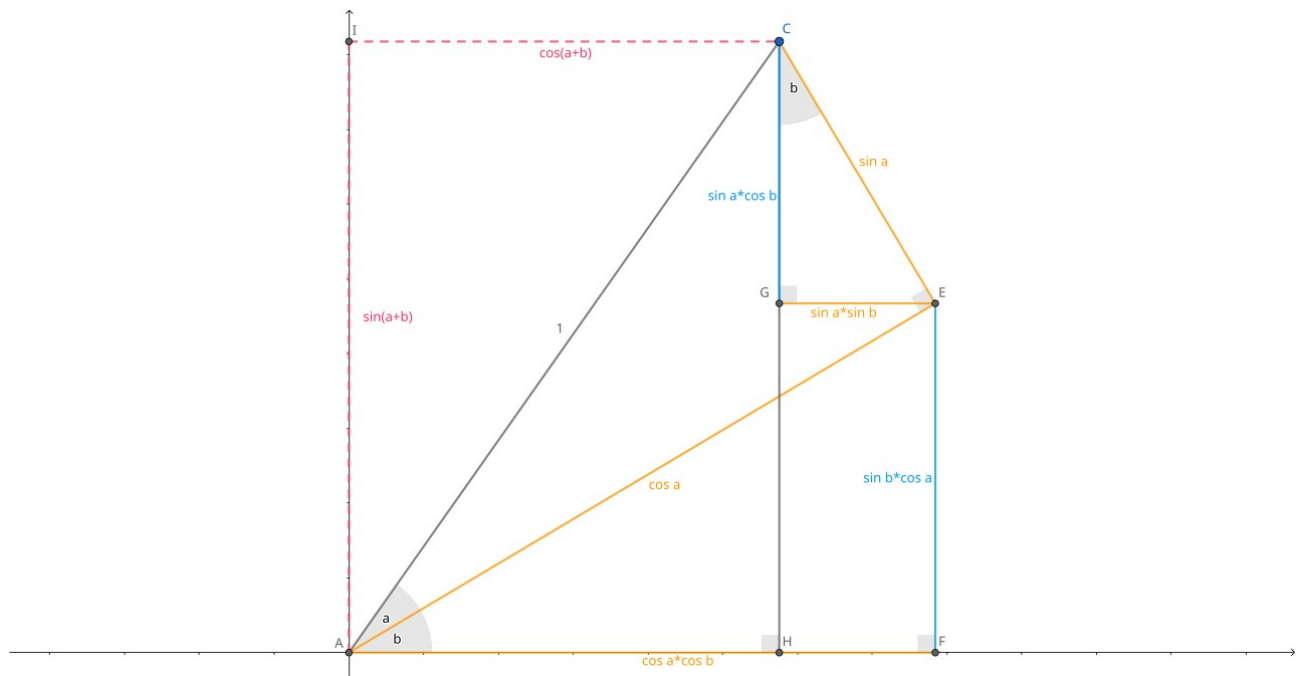
Finalement $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.

2) En appliquant l'égalité qui précède à a et $-b$.

3) On utilise que $\sin(a-b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a-b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right)$.

4) On fait comme pour 2).

Preuve géométrique :



b) Al-Kashi

Théorème (Al-Kashi) : Soit ABC un triangle quelconque, on note $a=BC$, $b=AC$, $c=AB$ pour les côtés, $\alpha=\hat{A}$, $\beta=\hat{B}$, $\gamma=\hat{C}$ pour les angles, alors on a :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

Démo : Calculons $a^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{BA} + \vec{AC}\|^2 = BA^2 + 2\vec{BA} \cdot \vec{AC} + AC^2 = c^2 + b^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

De plus on a $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos(\alpha) = b \times c \times \cos(\alpha)$. Donc on a bien : $a^2 = c^2 + b^2 - 2bc \cos(\alpha)$.

Exemple 15.30. On considère un puits de pétrole P. À 530 m du coin du champ rectangulaire, à 210 m du coin C opposé, à 105 m du coin B.

À quelle distance se trouve-t-il du quatrième coin ?

Remarque : Dans le cas d'un triangle rectangle on retrouve le théorème de pythagore.

c) Loi des sinus

Proposition (loi des sinus) : Pour un triangle quelconque ABC, on a $\frac{\sin a}{BC} = \frac{\sin b}{AC} = \frac{\sin c}{AB}$.

Démo : Soit H la base de la hauteur issue de C. On calcule l'aire de ABC : $a = \frac{1}{2} AB \times CH$, dans

comme le triangle AHC est rectangle en H, on a : $\sin(\hat{A}) = \frac{HC}{AC}$ donc on peut réécrire :

$$a = \frac{1}{2} AB \times CH = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin(\hat{A})$$

De la même manière on trouve $a = \frac{1}{2} AB \times BC \times \sin(\hat{B})$ et $a = \frac{1}{2} AC \times BC \times \sin(\hat{C})$.

En multipliant ces trois expressions par $\frac{2}{AB \times AC \times BC}$ on obtient le résultat voulu.

III/ Applications

Exercice : Soit ABC un triangle avec $a = 2$, $b = 3$ et $c = 4$. Calculer la valeur exacte de l'aire S de ABC. (Appliquer al kashi pour calculer le cos puis le sin d'un angle, puis hauteur obtenue a partir du sin).

Exercice: Soit ABC un triangle avec $b=3$, $c=8$ et $\hat{A}=60^\circ$. Calculer a , $\hat{B}$ et $\hat{C}$.

3 carrés

aire max rectangle inscrit

Conséquence (Formules de héron) : Dans le triangle ABC, on note

$$a=BC ; b=AC ; c=AB \text{ et } p = \frac{a+b+c}{2},$$

Preuve : On a vu précédemment (loi des sinus) que $Aire = \frac{1}{2} c \times b \times \sin(\hat{A})$.

Par Al-Kashi, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ donc $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

$$\sin^2(\hat{A}) = 1 - \cos^2(\hat{A}) = (1 - \cos \hat{A})(1 + \cos \hat{A}).$$

$$\text{Or } 1 + \cos \hat{A} = 1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2bc + b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

De plus,

$$2p(p-a) = (a+b+c) \frac{(-a+b+c)}{2} = \frac{-a^2 + ab + ac - ba + bb + b^2 - ca + bc + c^2}{2} = \frac{-a^2 + b^2 + 2bc + c^2}{2}$$

$$\text{Donc } 1 + \cos \hat{A} = \frac{2p(p-a)}{bc}$$

$$\text{De même on montre } 1 - \cos \hat{A} = \frac{2(p-b)(p-c)}{bc}. \text{ Donc } \sin^2(\hat{A}) = \frac{4p(p-a)(p-b)(p-c)}{bc}.$$

$$\text{Donc } \sin \hat{A} = 2 \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{bc}, \text{ donc l'aire du triangle est :}$$

$$\frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Calculer le rayon de la Terre grâce à des mesures d'angles.

Étape 1 : Calculer la hauteur d'une tour grâce à deux mesures d'angles prises à deux endroits dont la distance entre eux est connue. On suppose le sol parfaitement plat.

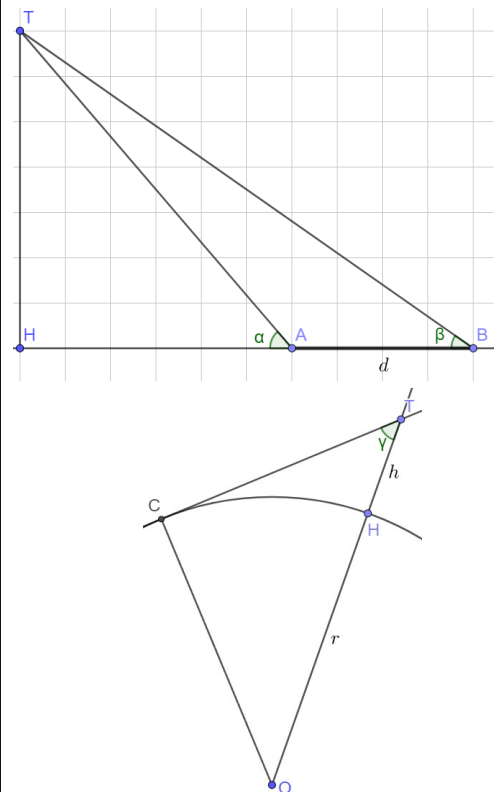
On connaît $\alpha; \beta; d$ Exprimer HT

On peut faire ça avec des tangentes ou avec la loi des sinus.

Étape 2 : Calculer la circonférence de la Terre (supposée parfaitement sphérique).

On monte en haut de la tour et on mesure l'angle entre la verticale et l'horizon.

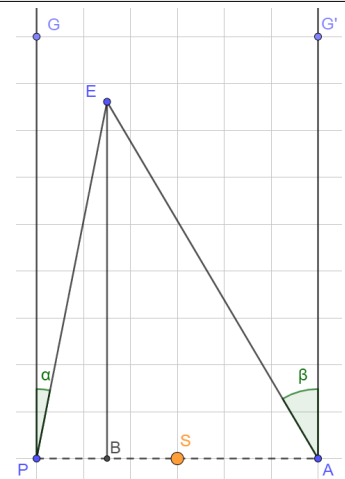
On peut alors calculer le rayon de la Terre.



Parallaxe et distances dans l'univers

On veut connaître la distance nous séparant d'une étoile E.
 Pour cela, on l'observe depuis le point P (printemps) et on observe également une galaxie très lointaine G. On mesure l'angle α entre la galaxie et l'étoile.
 On attend 6 mois. On observe la même galaxie G' depuis le point A (automne). G est tellement loin que G et G' sont le même point, situé à l'infini. On mesure l'angle β entre la galaxie et l'étoile.
 On connaît la distance Terre-Soleil (150 M km) donc PA = 300 M km.
 Exprimer la distance à l'étoile (EB) en fonction de α et β

Ce phénomène s'appelle la parallaxe et est dû au fait que lorsqu'on bouge, les objets "proches" de nous bougent davantage dans notre champ de vision que les objets "lointains".



Rayon de la Terre

Tour avec tangentes : On appelle h la hauteur HT de la tour et x la distance HA

$$\text{On a } \tan \alpha = \frac{h}{x} \text{ et } \tan \beta = \frac{h}{x+d} \text{ donc } h = x \tan \alpha = (x+d) \tan \beta$$

$$\text{et } x \tan \alpha - x \tan \beta = d \tan \beta \Leftrightarrow x = \frac{d \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} \text{ donc } h = \frac{d \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta}$$

Tour avec sinus : dans le triangle TAB : $\frac{\sin \beta}{TA} = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{d}$ car $\widehat{ATB} = 180 - (180 - \alpha) - \beta$

$$\text{Donc } TA = \frac{d \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)}$$

$$\text{Maintenant, dans le triangle THA : } TH = h = TA \sin \alpha = \frac{d \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)}$$

Vérification de l'égalité des formules :

$$h = \frac{d \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} = \frac{d \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = \frac{d \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta} = \frac{d \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta)} = h$$

Hauteur de la tour :

Dans le triangle COT, rectangle en C car (CT) est tangente au cercle et [CO] en est un rayon,

$$\text{on a } \sin \gamma = \frac{OC}{OT} = \frac{r}{r+h} \Leftrightarrow (r+h) \sin \gamma = r \Leftrightarrow r = \frac{h \sin \gamma}{1 - \sin \gamma}$$

$$\text{Au final } r = \frac{d \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta} \frac{\sin \gamma}{1 - \sin \gamma}$$

Parallaxe

On note $d = PA = 300\,000\,000 \text{ km}$; $h = EB$ et $x = PB$

On a : $\widehat{PEB} = \alpha$ et $\widehat{PEA} = \beta$ et $\tan \alpha = \frac{x}{h}$ et $\tan \beta = \frac{d-x}{h}$

$$\text{Donc } h = \frac{x}{\tan \alpha} = \frac{d-x}{\tan \beta} \Leftrightarrow x \tan \beta = (d-x) \tan \alpha \Leftrightarrow x = \frac{d \tan \alpha}{\tan \alpha + \tan \beta}$$

$$\text{Donc } h = \frac{\frac{d \tan \alpha}{\tan \alpha + \tan \beta}}{\tan \alpha} = \frac{d}{\tan \alpha + \tan \beta}$$